PROJECT UJIAN TENGAH SEMESTER

“SISTEM VERIFIKASI IJAZAH & GELAR AKADEMIK (SIVIL BLOCKCHAIN)”

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Nama Kelompok :

1. Ahmad Zulfadhli (202332038)
2. Benaya Joshrael Tualangi (202332044)
3. Zahra Maharani (202332047)
4. Demas Apta Aryamadhan (202332052)

PRODI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

JAKARTA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
ABSTRAK 4
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Project 5
1.4 Ruang Lingkup 6
1.5 Kontribusi Anggota Kelompok 6
BAB II 7
TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Dasar Teori Blockchain 7
2.1.1 Definisi Blokchain 7
2.1.2 Mekanisme Konsensus 7
2.2 Kriptografi dalam Blokchain 7
2.2.1 Fungsi Hash (Hash Function) 7
2.2.2 Tanda Tangan Digital (Digital Signature) 8
2.3 Ethereum dan Smart Contract 8
2.3.1 Ethereum 8
2.3.2 Smart Contract 8
2.3.3 Testnet Sepolia 8
2.4 IPFS dan Penyimpanan Terdesentralisasi 8
2.5 Penelitian Terkait – Studi Banding 9
2.5.1 MIT Digital Diploma (Blokcerts) 9
2.5.2 Implementasi si Indonesia 9
2.6 Kerangka Berpikir Proyek 9
BAB III 9
ANALISIS STUDI KASUS 10
3.1 Deskripsi Studi Kasus Utama : SIVIL Blokchain 10
3.2 Identifikasi Masalah pada Sistem Konvensional 10
3.3 Justifikasi: Mengapa blokchain (Bukan Database Biasa) 10
3.4 Studi Banding: MT Digital Diploma Blockcerts) 11
3.4.1 Ringkasan Implementasi MIT 11

3.4.2 Perbedaan dengan SIVIL Blokchain 11
3.4.3 Pelajaran dari Studi banding ..... Error! Bookmark not defined.
3.5 Identifikasi Data On-Chain dan OFF-Chain 11
BAB IV 12
RANCANGAN SISTEM 12
4.1 Diagram Arsitektur Sederhana 12
4.2 Alur Data 12
4.2.1 Alur Penerbitan Ijazah (Admin) 12
4.2.2 Alur Verifikasi Ijazah (Publik) 13
4.2.3 Alur Pencabutan Ijazah (Admin) 13
4.3 Daftar Fungsi Smart Contract & Skeleton Smart Contract (Solidity) 13
4.4 Sketsa Antarmuka Front-End 14

ABSTRAK

Pemalsuan ijazah dan gelar akademik tetap menjadi isu yang serius di Indonesia. Sistem verifikasi tradisional yang terpusat sangat rentan terhadap penipuan, lambat, serta memerlukan biaya dan waktu yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan Sistem Verifikasi Ijazah dan Gelar Akademik (SIVIL) yang berbasis blockchain Ethereum, yang bersifat transparan, tidak dapat diubah, dan dapat diakses oleh publik tanpa perantara. Pendekatan yang diterapkan mencakup analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem hybrid (blockchain on-chain untuk metadata dan IPFS off-chain untuk dokumen), pengembangan kontrak pintar menggunakan bahasa Solidity, dan pembuatan antarmuka web sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Ethers. js. Pengujian dilakukan pada jaringan testnet Sepolia untuk meniru lingkungan produksi tanpa mengeluarkan biaya nyata.

Hasil dari proyek ini adalah kontrak pintar yang memiliki fungsi utama seperti addIjazah, verifyIjazah, dan revokeIjazah yang dilengkapi dengan pengaturan akses dan pencatatan peristiwa. Sebuah antarmuka web juga dibuat untuk memudahkan interaksi antara pengguna (admin, alumni, dan publik) dengan blockchain. Perbandingan dengan implementasi MIT Digital Diploma (Blockcerts) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Ethereum memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam hal logika verifikasi dan pencabutan ijazah.

Sebagai kesimpulan, SIVIL Blockchain telah berhasil menunjukkan bahwa teknologi blockchain dapat menjadi solusi yang efektif, transparan, dan efisien untuk verifikasi ijazah. Diharapkan sistem ini dapat menjadi prototipe untuk pengembangan lebih lanjut di lembaga pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: *Blockchain, Ethereum, Verifikasi Ijazah, Smart Contract, Solidity, Sepolia, IPFS.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemalsuan ijazah dan gelar akademik adalah masalah besar di Indonesia. Menurut informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, setiap tahun muncul banyak kasus pemalsuan ijazah, baik dalam konteks melamar pekerjaan, memegang posisi publik, maupun untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tindakan pemalsuan ini merugikan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, perusahaan yang mempekerjakan, serta masyarakat umum yang berhak menerima layanan dari orang-orang yang memiliki kompetensi. Saat ini, sistem verifikasi ijazah mayoritas masih terpusat dan mengandalkan satu otoritas, yakni lembaga yang mengeluarkan ijazah. Pihak yang ingin menggunakan (seperti bagian SDM di perusahaan) perlu menghubungi universitas secara langsung atau memanfaatkan layanan verifikasi online yang disediakan, tetapi proses ini sering kali berlangsung lama, memerlukan biaya tinggi, dan tidak transparan. Selain itu, basis data yang terpusat sangat rentan terhadap risiko peretasan dan manipulasi dari dalam.

Teknologi blockchain muncul sebagai solusi untuk masalah tersebut. Dengan karakteristik yang tidak bisa diubah setelah pendaftaran, tidak adanya satu otoritas yang mengendalikan semua data, dan transparansi yang memungkinkan siapa saja untuk memeriksa keaslian data, blockchain dapat mendukung pembentukan sistem verifikasi ijazah yang efisien, cepat, dan terjangkau. Setiap ijazah yang diterbitkan akan direkam sebagai transaksi di blockchain, disertai dengan hash dokumen yang disimpan dalam penyimpanan terdesentralisasi (IPFS), sehingga keasliannya dapat dipastikan kapan saja oleh siapa pun tanpa perlu perantara. Dengan dasar tersebut, tim kami mengajukan pembuatan Sistem Verifikasi Ijazah dan Gelar Akademik (SIVIL Blockchain) sebagai proyek akhir dalam mata kuliah Teknologi Blockchain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanyaan utama dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara merancang sistem verifikasi ijazah yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keaslian dan keselamatan data ijazah?
- Bagaimana cara menerapkan smart contract di jaringan Ethereum testnet Sepolia untuk mendata, menyimpan, dan memverifikasi ijazah?
- Apa saja alasan yang menunjukkan bahwa blockchain lebih sesuai dibandingkan dengan database konvensional dalam proses verifikasi ijazah?
- Bagaimana cara membuat antarmuka front-end yang mempermudah interaksi pengguna (admin, alumni, dan verifikator) dengan sistem?

1.3 Tujuan Project

Tujuan yang ingin diraih dalam proyek SIVIL Blockchain adalah:

- Membangun sistem verifikasi untuk ijazah digital yang menggunakan teknologi blockchain dengan struktur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mengembangkan kontrak pintar menggunakan bahasa Solidity dengan fungsi-fungsi dasar, seperti pendaftaran ijazah, pemeriksaan ijazah, pembatalan ijazah, dan pengendalian akses berdasarkan peran.

- Melakukan penempatan kontrak pintar pada jaringan testnet Sepolia dan memastikan bahwa transaksi dapat diverifikasi melalui Etherscan.
- Membuat antarmuka pengguna sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Ethers. js untuk menguji interaksi dengan kontrak pintar.
- Menyusun dokumentasi proyek yang terstruktur sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

1.4 Ruang Lingkup

Aspek	Ruang Lingkup
Platform	Ethereum testnet Sepolia (bukan mainnet)
Bahasa Smart Contract	Solidity ^0.8.x
Front-end	HTML + CSS + JavaScript Vanilla + Ethers.js (tidak menggunakan framework seperti React)
Penyimpanan berkas	IPFS via Pinata (hanya hash dokumen yang disimpan di blockchain)
Fungsi smart contract	Add, verify, revoke, get detail (maksimal 5 fungsi utama)
Jenis pengguna	Admin (penerbit ijazah), alumni (pemilik ijazah), publik (verifikator)
Data yang dicatat	Nama pemilik (address), IPFS hash dokumen, nama gelar, timestamp, status aktif/dicabut
Studi banding	MIT Digital Diploma (Blockcerts) – hanya analisis, tidak diimplementasikan

1.5 Kontribusi Anggota Kelompok

Berdasarkan Project Charter yang telah disepakati, pembagian tugas untuk proyek SIVIL Blockchain adalah sebagai berikut:

NIM	Nama	Peran	Kontribusi Utama
202332044	Benaya Joshrael Tualangi	Project Manager	Koordinasi tim, penulisan smart contract, deployment
202332038	Ahmad Zulfadhli	Front-end Developer & Smart Contract Dev	Pengembangan antarmuka web, integrasi Ethers.js
202332052	Demas Apta Aryamadhan	Blockchain Analyst	Analisis justifikasi blockchain, studi banding, Bab 3
202332047	Zahra Maharani	Technical Writer & QA Analyst	Penyusunan laporan, pengujian, verifikasi transaksi, Mockup, UI, pengujian front-end

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori Blockchain

2.1.1 Definisi Blokchain

Blockchain merupakan sebuah buku besar yang terdistribusi yang menyimpan transaksi secara permanen dan teratur dalam blok-blok data. Setiap blok saling terhubung dengan blok yang sebelumnya melalui fungsi hash kriptografis, sehingga menciptakan sebuah rantai yang tidak bisa diubah tanpa terdeteksi adanya perubahan (Nakamoto, 2008). Blockchain memiliki karakteristik utama berupa desentralisasi, di mana tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan data. Data yang telah tercatat bersifat immutability, artinya tidak dapat diubah atau dihapus. Setiap transaksi juga bersifat transparan karena dapat diakses oleh seluruh anggota jaringan. Selain itu, sistem ini menggunakan mekanisme konsensus, yang mewajibkan semua node menyetujui keabsahan transaksi sebelum ditambahkan ke dalam blockchain.

2.1.2 Mekanisme Konsensus

Untuk mencapai konsensus di antara node-node yang tersebar, blockchain mengimplementasikan sejumlah mekanisme. Dua metode utama yang terkait dengan Ethereum adalah:

- Proof of Work (PoW) – Digunakan oleh Bitcoin dan versi awal Ethereum. Node (penambang) berlomba untuk menyelesaikan soal matematika demi memperoleh hak untuk menambang blok baru. PoW memerlukan banyak energi listrik tetapi telah terbukti aman (Antonopoulos dan Wood, 2018).
- Proof of Stake (PoS) – Diadopsi oleh Ethereum setelah The Merge (2022). Validator dipilih berdasarkan jumlah ether yang mereka pertaruhkan. PoS lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan PoW. Jaringan testnet Sepolia juga menerapkan mekanisme PoS (Ethereum Foundation, 2023).

2.2 Kriptografi dalam Blokchain

2.2.1 Fungsi Hash (Hash Function)

Fungsi hash kriptografis berfungsi mengubah data dengan ukuran apa pun menjadi hasil dengan panjang tetap (seperti 256 bit untuk SHA-256). Fungsi hash bersifat deterministik, artinya hash yang dihasilkan dari input yang sama akan selalu konsisten. Fungsi ini juga merupakan fungsi satu arah (one-way), sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh kembali input asli dari hash yang dihasilkan. Selain itu, fungsi hash memiliki efek avalanche, yaitu perubahan kecil pada input akan menyebabkan perubahan yang signifikan pada hash. Terakhir, fungsi hash tahan terhadap tumbukan (collision-resistant), sehingga sangat sulit menemukan dua input berbeda yang menghasilkan hash identik.

Dalam proyek SIVIL, dokumen ijazah akan diproses dengan hashing menggunakan SHA-256 melalui IPFS, dan hash tersebut akan disimpan di blockchain sebagai bentuk bukti integritas dokumen.

2.2.2 Tanda Tangan Digital (Digital Signature)

Tanda tangan digital memungkinkan individu untuk menunjukkan kepemilikan suatu pesan tanpa perlu mengungkapkan kunci privat. Di jaringan Ethereum, metode ini diterapkan menggunakan algoritma ECDSA (Algoritma Tanda Tangan Digital Kurva Elips). Ketika pengguna melakukan pengiriman transaksi, transaksi tersebut ditandatangani dengan kunci privat, dan siapa saja bisa memverifikasi tanda tangannya dengan memanfaatkan kunci publik (Wood, 2021). Dalam lingkungan SIVIL, setiap transaksi (seperti penambahan ijazah) akan diberi tanda tangan oleh petugas admin, dan pihak verifikator bisa memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar berasal dari admin yang berwenang.

2.3 Ethereum dan Smart Contract

2.3.1 Ethereum

Ethereum merupakan sebuah platform blockchain yang memungkinkan pelaksanaan kode terdistribusi (kontrak pintar) di samping transaksi mata uang kripto (ether). Platform ini dibuat oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013 dan resmi diluncurkan pada tahun 2015. Salah satu kelebihan utama Ethereum jika dibandingkan dengan Bitcoin adalah kemampuannya untuk mengoperasikan logika bisnis (program) di atas blockchain (Buterin, 2014).

2.3.2 Smart Contract

Smart contract adalah program yang berjalan di blockchain Ethereum pada alamat tertentu. Program ini terdiri dari kode (Solidity, Vyper, dll.) dan state (data) yang tersimpan di blockchain. Smart contract bersifat immutable setelah di-deploy dan dapat dipanggil oleh pengguna (EOA) atau kontrak lain melalui transaksi (Dannen, 2017). Smart contract dalam Solidity memiliki variabel state untuk menyimpan data seperti mapping dan struct, serta fungsi yang mendefinisikan perilaku dan dapat dilengkapi dengan modifier. Selain itu, terdapat event untuk mencatat aktivitas penting ke dalam log transaksi, dan modifier yang digunakan untuk menambahkan kondisi seperti onlyOwner.

2.3.3 Testnet Sepolia

Sepolia merupakan salah satu jaringan pengujian resmi milik Ethereum yang disarankan untuk pengembangan aplikasi. Kelebihan dari Sepolia bila dibandingkan dengan jaringan pengujian lainnya (seperti Goerli) adalah kestabilannya serta kemudahan akses untuk faucet ETH. Transaksi yang dilakukan di Sepolia tidak melibatkan uang sungguhan, sehingga sangat cocok untuk proses pembelajaran dan pengujian (Ethereum. org, 2024).

2.4 IPFS dan Penyimpanan Terdesentralisasi

InterPlanetary File System (IPFS) merupakan sebuah protokol serta jaringan peer-to-peer yang digunakan untuk menyimpan dan membagikan data dalam sebuah sistem file yang terdistribusi. Setiap file dalam IPFS dikenal dengan hash kriptografis (CID – Content Identifier), sehingga file yang identik akan memiliki CID yang konsisten di seluruh jaringan (Benet, 2014). Dalam struktur SIVIL, berkas ijazah (PDF) disimpan di dalam IPFS, dan hanya CID-nya yang dicatat pada blockchain. Metode ini mengatasi masalah biaya (karena menyimpan file besar di Ethereum sangat mahal)

dan tetap menjaga keaslian dokumen (sedikit saja perubahan pada file akan mengubah CID).

2.5 Penelitian Terkait – Studi Banding

2.5.1 MIT Digital Diploma (Blokcerts)

Massachusetts Institute of Technology (MIT) menciptakan Blockcerts, yaitu sebuah norma terbuka untuk menerbitkan dan memvalidasi sertifikat pendidikan di blockchain. MIT mulai meluncurkan ijazah digital yang berbasis blockchain pada tahun 2017. Sistem ini memanfaatkan blockchain Bitcoin (bukan yang berbasis Ethereum) dan memungkinkan para lulusan untuk membagikan ijazah mereka secara digital kepada pemberi kerja atau lembaga lain tanpa memerlukan perantara (MIT Media Lab, 2019). Keunggulan Blockcerts: Telah terbukti efektif, merupakan norma terbuka, dan dapat digunakan secara gratis. Kelemahan: Mengandalkan Bitcoin yang tidak mendukung kemampuan komputasi yang rumit seperti Ethereum, sehingga proses verifikasi dilakukan di luar jaringan dengan bantuan server.

2.5.2 Implementasi si Indonesia

Di Indonesia, Kementerian Pendidikan telah menginisiasi platform PDDikti yang salah satu fungsinya adalah sebagai database ijazah nasional. Meskipun demikian, sistem ini masih bersifat terpusat dan dikelola oleh pihak pemerintah. Sejumlah perguruan tinggi swasta mulai mencoba teknologi blockchain, contohnya Universitas Gunadarma yang menciptakan sistem sertifikat digital dengan basis Ethereum, tetapi belum diakui sebagai standar nasional (Pramono dkk. , 2022).

2.6 Kerangka Berpikir Proyek

Berdasarkan ulasan yang telah dilakukan, proyek SIVIL Blockchain dirancang dengan struktur berikut:

a) Input: Ijazah dalam format PDF diunggah oleh petugas.
b) Proses off-chain: Berkas PDF diunggah ke IPFS → menghasilkan CID (hash).
c) Proses on-chain (smart contract di Sepolia):
    - Fungsi addIjazah(address mahasiswa, string ipfsHash, string gelar)
    - Data disimpan dalam mapping ijazahMahasiswa
    - Event IjazahRecorded dipancarkan
d) Verifikasi: Pengguna memasukkan alamat mahasiswa → sistem membaca dari blockchain → menampilkan status (valid/tidak valid) dan rincian gelar.
e) Output: Halaman web yang menunjukkan hasil verifikasi.

BAB III

ANALISIS STUDI KASUS

3.1 Deskripsi Studi Kasus Utama : SIVIL Blokchain

Sistem Verifikasi Ijazah dan Gelar Akademik (SIVIL Blockchain) adalah suatu platform yang memungkinkan lembaga pendidikan (seperti universitas, institut, dan politeknik) untuk mengeluarkan ijazah digital yang terdokumen dalam blockchain Ethereum. Setiap ijazah yang dikeluarkan dilengkapi dengan bukti kriptografis yang tidak mungkin dipalsukan. Pihak ketiga (seperti divisi SDM perusahaan, organisasi beasiswa, atau universitas yang dituju untuk studi lanjut) dapat memastikan keaslian ijazah hanya dengan mengetahui alamat Ethereum milik pemilik ijazah atau dengan memindai kode QR yang tersedia.

Aktor dalam system:

Aktor	Peran
Admin (Institusi)	Mendaftarkan mahasiswa, mengunggah ijazah, menerbitkan record di blockchain, mencabut ijazah jika diperlukan.
Alumni	Melihat status ijazahnya sendiri, membagikan bukti verifikasi ke pihak ketiga.
Verifikator (Publik)	Memeriksa keaslian ijazah seseorang tanpa perlu meminta izin ke institusi.

3.2 Identifikasi Masalah pada Sistem Konvensional

No	Masalah	Dampak
1	Pemalsuan ijazah mudah dilakukan karena dokumen fisik tidak memiliki fitur kriptografis yang kuat.	Banyak kasus ijazah palsu untuk melamar kerja atau jabatan publik.
2	Proses verifikasi lambat – HRD harus menghubungi universitas atau menggunakan layanan verifikasi daring yang seringkali berbayar dan memakan waktu berhari-hari.	Recruiting process menjadi lebih lama; calon karyawan dirugikan.
3	Database terpusat rawan manipulasi – Database PDDikti atau SIAKAD dapat diubah oleh oknum yang memiliki akses istimewa.	Kepercayaan publik terhadap keabsahan ijazah menurun.
4	Biaya verifikasi tinggi – Beberapa layanan verifikasi ijazah memungut biaya per permintaan.	Institusi pengguna (perusahaan) enggan memverifikasi semua pelamar.

3.3 Justifikasi: Mengapa blokchain (Bukan Database Biasa)

Berikut adalah argumen komparatif mengapa blockchain lebih tepat daripada database tradisional (seperti MySQL/PostgreSQL) untuk kasus verifikasi ijazah:

Aspek	Database Terpusat (SQL)	Blockchain (Ethereum)
Immutability (Ketahanan Perubahan)	Data dapat diubah oleh admin database kapan saja, bahkan tanpa jejak.	Data tidak dapat diubah setelah transaksi dikonfirmasi. Setiap perubahan (misal pencabutan) tercatat sebagai transaksi baru.

Transparansi Verifikasi	Verifikator harus meminta akses ke sistem (login, API key, atau izin manual).	Siapa pun dapat membaca data dari blockchain tanpa izin (bersifat public).

3.4 Studi Banding: MT Digital Diploma Blockcerts)

3.4.1 Ringkasan Implementasi MIT

MIT melalui program Blockcerts (yang dikembangkan oleh MIT Media Lab dan Learning Machine) telah mengeluarkan ribuan ijazah digital yang menggunakan teknologi blockchain sejak tahun 2017. Ijazah tersebut diterbitkan di blockchain Bitcoin (bukan di Ethereum). Setiap lulusan diberikan sebuah file sertifikat digital yang mencakup link ke blockchain. Proses verifikasi dilakukan menggunakan aplikasi Blockcerts Wallet atau melalui layanan verifikasi online.

3.4.2 Perbedaan dengan SIVIL Blokchain

Aspek	MIT Blockcerts	SIVIL Blockchain (kami)
Blockchain	Bitcoin (UTXO model)	Ethereum (Account model)
Bahasa Smart Contract	Tidak ada (menggunakan OP_RETURN)	Solidity
Fungsi verifikasi	Off-chain (lewat aplikasi)	On-chain (fungsi verifyIjazah di smart contract)
Penyimpanan hash	OP_RETURN (80 byte, terbatas)	Storage variable (lebih fleksibel)

3.4.3 Pelajaran dari Studi banding

Berdasarkan implementasi MIT Blockcerts, blockchain publik seperti Bitcoin dan Ethereum terbukti cocok untuk sertifikat akademik. Tim memilih Ethereum dan Sepolia karena kemudahan pengembangan serta smart contract yang lebih kaya, meskipun penyimpanan file sertifikat tetap dilakukan di luar blockchain. Untuk pencabutan, digunakan metode revokeIjazah yang lebih sederhana.

3.5 Identifikasi Data On-Chain dan OFF-Chain

Untuk mengoptimalkan biaya dan performa, SIVIL memisahkan data sebagai berikut:

a) Data yang Disimpan On-Chain (di Smart Contract)

Data	Tipe	Alasan
Alamat mahasiswa (owner)	address	Sebagai kunci utama verifikasi
Hash IPFS (CID)	string	Bukti keutuhan dokumen, ukuran kecil
Nama gelar (contoh: "S.Kom.")	string	Penting untuk verifikasi, ukuran kecil
Timestamp penerbitan	uint256	Mencatat waktu resmi
Status aktif/dicabut	bool	Untuk mekanisme revoke

b) Data yang disimpan Off-Chain

Data	Lokasi	Alasan
File PDF ijazah	IPFS	Ukuran besar (500KB–5MB), tidak efisien di blockchain
Foto mahasiswa	IPFS	Tidak esensial untuk verifikasi keaslian

BAB IV

RANCANGAN SISTEM

4.1 Diagram Arsitektur Sederhana

Layer 1 — Aktor dan Peran Pengguna

Sistem terdiri dari tiga aktor dengan tugas yang berbeda:

- Admin (Institusi) — memiliki tanggung jawab untuk meng-upload file PDF ijazah ke dalam system
- Alumni (Pemilik) — bisa melihat status verifikasi dokumen yang dimilikinya
- Verifikator (Publik) — individu ketiga yang bertugas untuk memeriksa keaslian ijazah

Pembagian peran ini memastikan pengaturan akses berdasarkan fungsi, sehingga setiap aktor hanya dapat berinteraksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Layer 2 — Front-End (Aplikasi Web)

Dikembangkan dengan HTML + CSS + JavaScript + Ethers. js, antarmuka pengguna berfungsi sebagai penghubung antara individu dan blockchain. Ethers. js memungkinkan interaksi langsung dengan kontrak pintar tanpa perlu server yang terpusat, sehingga mempertahankan karakter desentralisasi dari sistem.

Layer 4 — Inti Sistem (Smart Contract + IPFS + Blockchain)

Ini adalah inti arsitektur yang terdiri dari tiga komponen yang saling terintegrasi:

Komponen	Fungsi
Smart Contract SIVIL (Solidity)	Menyimpan hash & metadata ijazah secara permanen di blockchain
IPFS via Pinata	Menyimpan file PDF ijazah secara terdesentralisasi — hanya hash-nya yang masuk ke smart contract
Blockchain Sepolia Testnet	Mencatat seluruh transaksi secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi

Layer 5 — Etherscan (Sepolia)

Etherscan bertindak sebagai penjelajah blok publik yang memberi kesempatan kepada siapa saja untuk memeriksa transaksi dan kontrak secara mandiri. Ini memperkuat transparansi dan kemampuan audit dari sistem tanpa memerlukan akses tertentu.

4.2 Alur Data

4.2.1 Alur Penerbitan Ijazah (Admin)

Proses penerbitan ijazah dimulai dengan admin yang melakukan login dan menghubungkan MetaMask ke jaringan Sepolia Testnet sebagai bentuk autentikasi ganda. Setelah itu, admin memasukkan data mahasiswa melalui antarmuka pengguna, lalu sistem secara otomatis melakukan pemeriksaan validitas data. Jika data tidak memenuhi syarat, admin harus melakukan perbaikan dan mengulangi proses verifikasi sampai data dinyatakan valid.

Setelah data valid, sistem akan membuat ijazah dalam format PDF yang dilengkapi dengan hash kriptografis sebagai tanda pengenal digital

dokumen. File PDF tersebut disimpan di IPFS melalui Pinata, sementara hash-nya dicatat secara permanen di Smart Contract melalui transaksi blockchain. Proses ini diakhiri dengan konfirmasi penerbitan oleh admin, sehingga ijazah secara resmi tercatat di blockchain dan dapat diverifikasi oleh publik melalui Etherscan Sepolia.

4.2.2 Alur Verifikasi Ijazah (Publik)

Prosedur untuk memverifikasi ijazah bisa dilakukan oleh siapa saja secara terbuka tanpa memerlukan akun atau autentikasi khusus. Proses ini dirancang semudah mungkin agar pihak ketiga seperti perusahaan atau organisasi dapat melakukan pengecekan keaslian ijazah secara mandiri dan langsung.Proses ini dimulai ketika pihak yang melakukan verifikasi mengunjungi situs web sistem SIVIL Blockchain, lalu memasukkan nomor ijazah yang ingin diverifikasi ke dalam kolom pencarian. Sistem kemudian melakukan pencarian data dengan mencocokkan nomor ijazah tersebut dengan rekaman yang tersimpan di smart contract blockchain.

4.2.3 Alur Pencabutan Ijazah (Admin)

Proses untuk mencabut ijazah adalah langkah khusus yang hanya dapat dilakukan oleh Admin dalam keadaan tertentu yang mengharuskan pembatalan ijazah, seperti jika ada penemuan pemalsuan informasi atau pelanggaran di bidang akademis.

Langkah-langkah dimulai dengan admin masuk ke dalam sistem, kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi ijazah yang akan dibatalkan berdasarkan nomor atau identitas mahasiswa. Setelah menemukan data yang tepat, admin melakukan verifikasi mengenai alasan pencabutan sebagai bagian dari tanggung jawab agar proses ini tidak sembarangan dilakukan.

4.3 Daftar Fungsi Smart Contract & Skeleton Smart Contract (Solidity)

A. Fungsi Smart Contract

Fungsi	Akses	Keterangan
publishIjazah()	Admin	Menerbitkan ijazah baru dengan menyimpan hash dokumen dan metadata mahasiswa ke blockchain
verifyIjazah()	Publik	Memverifikasi keaslian ijazah berdasarkan nomor ijazah, mengembalikan status VALID atau TIDAK VALID
getIjazahDetail()	Publik / Alumni	Mengambil detail lengkap ijazah berdasarkan nomor ijazah atau alamat wallet pemilik
revokeIjazah()	Admin	Mengubah status ijazah menjadi "Dicabut" beserta alasan pencabutan
isAdmin()	Internal	Memeriksa apakah alamat wallet yang memanggil fungsi merupakan admin yang terdaftar

getIjazahByOwner()	Alumni	Mengambil daftar ijazah yang terikat pada alamat wallet alumni tertentu

B. Skeleton smart contract

- Struct Ijazah — menyimpan seluruh atribut ijazah termasuk hash IPFS dan status keabsahan dalam satu struktur data yang terorganisir
- Mapping — digunakan sebagai basis data on-chain yang efisien, memungkinkan pencarian data secara langsung tanpa iterasi seluruh array
- Modifier onlyAdmin — menjadi penjaga akses yang memastikan fungsi sensitif seperti penerbitan dan pencabutan hanya dapat dipanggil oleh wallet admin terdaftar
- Events — mencatat setiap aksi penting ke dalam log blockchain, memungkinkan front-end mendeteksi perubahan secara real-time dan memperkuat auditabilitas sistem

4.4 Sketsa Antarmuka Front-End

Halaman utama sistem SIVIL Blockchain berfungsi sebagai gerbang akses pertama bagi seluruh pengguna. Halaman ini dirancang dengan tampilan yang bersih dan informatif, langsung menyampaikan tujuan utama sistem yakni penerbitan ijazah secara immutable (permanen) dan verifikasi keaslian dokumen secara real-time tanpa birokrasi yang panjang. Fitur utama halaman ini adalah bagian "Pilih Gerbang Akses Anda" yang membagi akses sistem menjadi tiga portal sesuai peran pengguna:

Portal	Pengguna	Fungsi
Verifikator Publik	Perusahaan / Instansi	Mencari dan memvalidasi keaslian ijazah tanpa perlu koneksi dompet digital
Alumni / Pemilik	Lulusan	Masuk menggunakan MetaMask untuk melihat ijazah digital yang terikat pada identitas wallet secara eksklusif
Admin Institusi	Rektorat / Institusi	Portal khusus untuk mencetak dan menerbitkan dokumen ijazah baru ke dalam jaringan blockchain

DAFTAR PUSTAKA

Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps. O'Reilly Media.

Buterin, V. (2014). Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. [Online]

Hariyanto, D., & Winarno, W. (2021). Pengantar Teknologi Blockchain: Konsep dan Implementasi di Indonesia. Bandung: Informatika.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023). Pedoman Verifikasi Ijazah Digital Berbasis Blockchain. Jakarta: Kemendikbudristek RI.

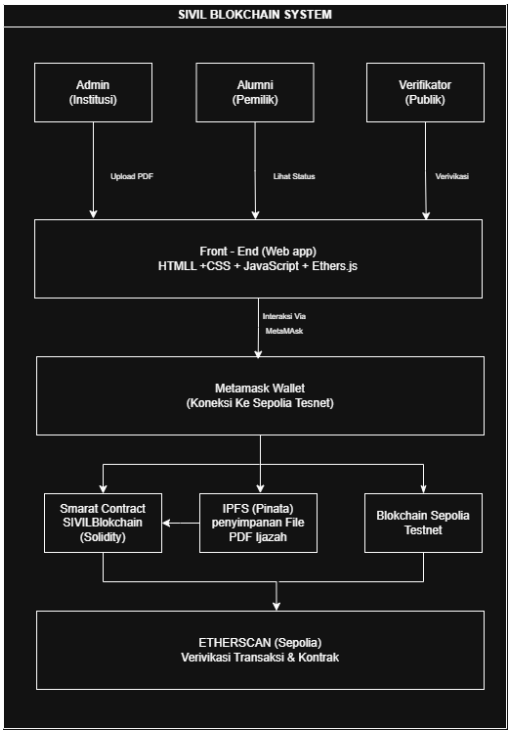
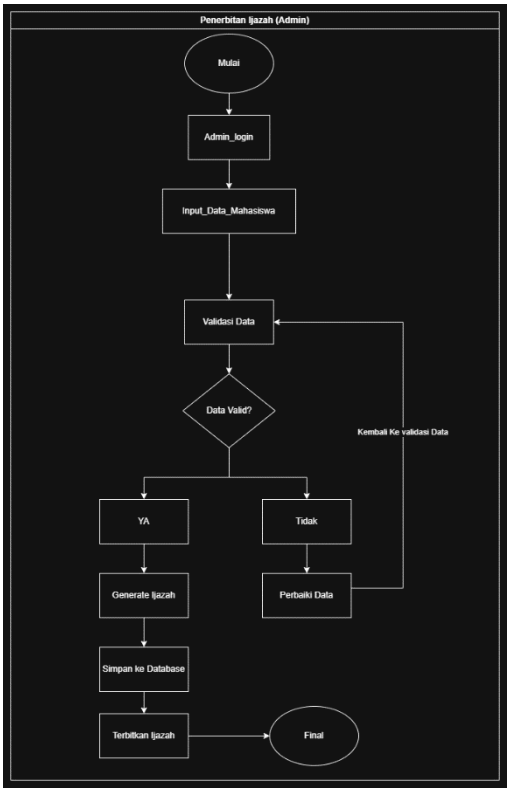
MIT Media Lab (2019). Blockcerts: An Open Infrastructure for Academic Credentials on the Blockchain. [Online]

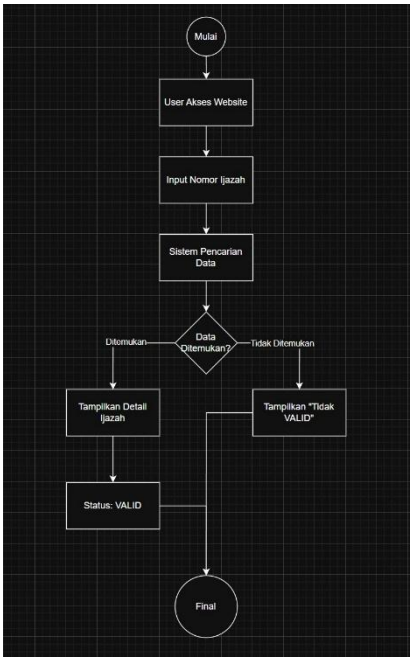
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. [Online]

Pramono, A., Suryono, R. R., & Purwandari, B. (2022). "Implementasi Blockchain untuk Verifikasi Ijazah di Perguruan Tinggi Indonesia: Studi Kasus Universitas Gunadarma". Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, 4(2), 85-92.

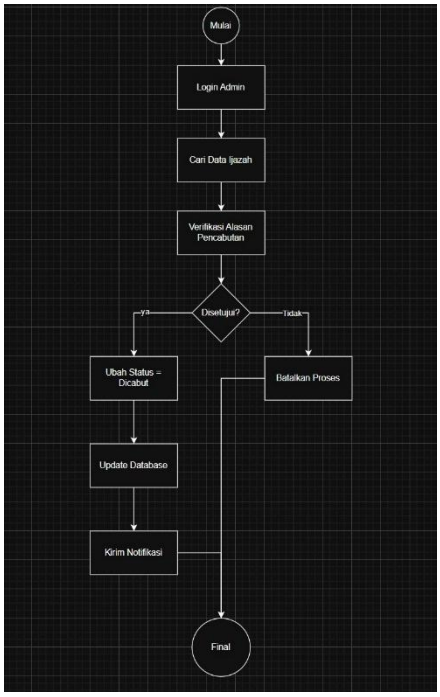
Wood, G. (2021). Ethereum Yellow Paper: A Formal Specification of Ethereum. [Online]

LAMPIRAN

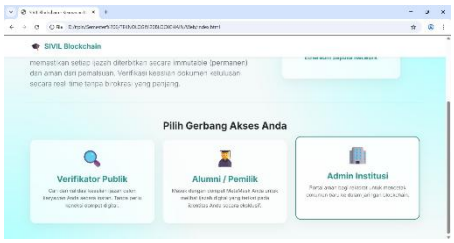
CODE	PENJELASAN
	**Diagram Arsitektur Sederhana**
	**Alur penerbitan ijazah (admin)**



Alur verifikasi Ijazah (public)



Alur pencabutan ijazah (admin)



Desain UI

Link Github	https://github.com/ZnEb9/Sistem-Ijazah-Digital-Kelompok4